GRÁFICOS ESTADÍSTICOS CON EL GTPPLOT

Orlando P. Hevia
CAUE-Comité Argentino de Usuarios del EMTP

Gorostiaga 1483
3000 Santa Fe
Argentina
heviaop@ssdfe.com.ar

1. Introducción.

El ATP permite efectuar estudios estadísticos de resultados mediante la ejecución automática de una serie de casos en los cuales se varía estadística o sistemáticamente uno o varios tiempos de cierre o de apertura de interruptores. El ATP genera tablas de valores extremos con sus tiempos de ocurrencia para cada una de los casos, y, mediante sentencias especiales, genera tablas de resultados: tablas de distribución de frecuencia y probabilidad de ser excedido un valor. El programa GTPPLOT permite obtener gráficas con ambos tipos de tablas.

2. Datos para el ATP

El ATP requiere se le informe de que tipo de estudio se le requerirá (estadístico o sistemático), en el caso de estudios estadísticos, si la distribución de los tiempos de cierre (o apertura) de los interruptores tendrá distribución normal o distribución uniforme, el número de operaciones de cierre o de apertura, si los interruptores son independientes o están relacionados en grupos, etc., de acuerdo con lo que indica el Rule Book, que no se repetirá aquí.

Al finalizar la serie de ejecuciones del caso, el ATP efectuará las tabulaciones que se le requieran, de acuerdo con el Rule Book, “XV. Request cards for statistical tabulations”.

Aquí debe destacarse que si no se solicita tabulaciones al ATP, no se podrán obtener gráficos con el GTPPLOT, ya que éste lee los resultados de las tablas generadas por el ATP, no genera sus propias tablas.

Lo que sigue es una descripción de lo que hace el ATP con los resultados de las ejecuciones.

Para casos estadísticos o sistemáticos, (NENERG diferente de 0), los datos pueden incluir un número indeterminado de peticiones de tabulaciones estadísticas de los picos de las variables de salida. El término “picos” se emplea para indicar que todos los valores se consideran positivos.

Una tabulación estadística puede ser tanto para los picos de una variable individual, o para los picos de un grupo de variables. El número de picos considerados será siempre NENERG (o KNT, la variable que internamente usa el ATP), independientemente de si se trata de una

variable individual o de un grupo de variables. Para el caso de grupos, el valor empleado es el máximo pico dentro del grupo.

Cada tabulación es numerada en orden natural, sólo para ubicar la tabla de interés. Cuando hay muchas tablas puede ser difícil ubicar la tabla requerida, especialmente si se emplea un editor de textos.

```
1 ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistical distribution of peak voltage at node  "FASEA2".   The base voltage for per unit printout is  V-base = 1.00000000E+05
  Interval            voltage         voltage  in     Frequency    Cumulative              Per cent
    number         in per unit      physical units     (density)     frequency     .GE. current value
        21           1.0500000      1.05000000E+05             0             0          100.000000
        22           1.1000000      1.10000000E+05             1             1           99.900000
....
        56           2.8000000      2.80000000E+05             0           999             .100000
        57           2.8500000      2.85000000E+05             1          1000             .000000
```

Una tabla agrupada es fácilmente identificable por la doble línea de separación y el uso repetido de la palabra “SUMMARY”.

```
4 ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SUMMARY   SUMMARY   SUMMARY   SUMMARY   SUMMARY   SUMMARY   SUMMARY   SUMMARY   SUMMARY   SUMMARY   SUMMARY   SUMMARY   SUMMARY
4 ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The following is a distribution of peak overvoltages among all output nodes of the last data card that have the same base voltage.
This distribution is for the maximum of the peaks at all output nodes with  V-base = 1.00000000E+05
  Interval            voltage         voltage  in     Frequency    Cumulative              Per cent
    number         in per unit      physical units     (density)     frequency     .GE. current value
        27           1.3500000      1.35000000E+05             0             0          100.000000
        28           1.4000000      1.40000000E+05             2             2           99.800000
....
        56           2.8000000      2.80000000E+05             0           999             .100000
        57           2.8500000      2.85000000E+05             1          1000             .000000
```

Para cada tabulación estadística, la columna titulada “Frequency (density)” contiene el número de datos en cada compartimiento. La entrada en cualquier línea es el número de picos que caen entre el valor de la variable en esa línea y el valor de la variable en la línea que le precede. Como ejemplo, hay 2 picos entre 1.40 y 1.45 por unidad.

La columna titulada “Cumulative frequency” es la suma acumulada de la frecuencia hasta la línea, por lo que esta columna variará siempre entre 0 y el número de energizaciones KNT.

Cada una de estas tabulaciones estadísticas será seguida por un resumen que muestra el valor medio y la desviación normal, tanto antes como después de que los picos sean encasillados.

Como ilustración, se muestra la primera tabulación para el ejemplo.

```
Summary of preceding table follows:       Grouped data     Ungrouped data
                                 Mean = 1.78145000E+00     1.78070337E+00
                             Variance = 1.02273171E-01     1.02060609E-01
                   Standard deviation = 3.19801768E-01     3.19469262E-01
```

Aquí el título “Grouped data” debería ser realmente “datos encasillados” (“Compartmentalized data”), pero este nombre más correcto es demasiado largo.

El cálculo del valor medio implica dividir por el número de muestras KNT, mientras que el cálculo de la variancia de la muestra requiere dividir por el número de muestras menos 1. Véase un texto de estadísticas para una justificación de estas fórmulas.

$$\overline{X} = \sum_{j=1}^{KNT} X_j \,/\, KNT \qquad \overline{\sigma}^2 = \sum_{j=1}^{KNT} \frac{\left(X_j - \overline{X}\right)^2}{KNT - 1}$$

Para controlar la generación de estas tablas se necesita indicarle al ATP los requerimientos y parámetros de control, lo que se describe a continuación.

2.1. Datos misceláneos

La sentencia ‘STATISTICS DATA’ permite la definición de tres parámetros que controlan las tabulaciones estadísticas. Un valor en blanco o cero será ignorado, dejando el parámetro inalterado. La sentencia ‘STATISTICS DATA’ puede estar distribuida entre las peticiones de tabulaciones, permitiendo esto que cada petición sea personalizada independientemente. El formato es como sigue, con datos en las columnas 25-48 siguiendo a ‘STATISTICS DATA’ de las columnas 1-15:

```
C        1         2         3         4
C 34567890123456789012345678901234567890123456789012345678
C ------------------------------------------------
STATISTICS DATA           I8      F8.0    F8.0
C ----------------------_________--------_________
C                        MODTAB   AINCR   XMAXMX
C
```

MODTAB (columnas 25-32) controla el tipo de tablas de salida que habrán de producirse
1: se producirán solo tabulaciones simples, individuales,
2: se producirá sólo la tabulación agrupada (SUMMARY)
3: se producirán ambas tabulaciones.

No se producirá tabulación agrupada cuando se trate de una sola variable, ya que resultará idéntica con la individual. Por lo tanto, el 2 debe usarse para grupos de dos o más variables.

AINCR (columnas 33-40) es el tamaño del compartimiento para tabulaciones estadísticas, en por unidad. Esta variable esta definida en el archivo STARTUP, pero puede redefinirse para cualquier tabulación. Si se lo precede de un signo menos, el usuario puede solicitar las tabulaciones en un número fijo de compartimientos. Si AINCR se define igual a un entero negativo -NCOMP, se usarán exactamente NCOMP compartimientos en cada tabulación estadística. A menos que el primer compartimiento esté lleno, habrá una línea más en la tabla. Esto es porque el último compartimiento con cero valores que precede al primero con elementos se muestra para mejorar el aspecto.

XMAXMX (columnas 41-48) es un valor en por unidad que se espera limite todas las variables que se han de tabular estadísticamente. Definido en el archivo STARTUP, este límite puede ser redefinido, pero por lo general es el menos usado. La mayoría de las veces, las columnas 41-48 se dejarán en blanco o con un cero, lo que significa que no se cambia.

2.2. Petición de Tabulación Estadística de variables del ATP

Para obtener una tabulación estadística simple o varias tabulaciones estadísticas, el usuario debe indicar en nombre de todas las variables de interés, e indicar la escala deseada (un valor base) para la conversión de unidades físicas a valores por unidad. Pueden nombrarse hasta 10

tensiones de nudo o 5 variables de rama en cada registro, los que han de tener el siguiente formato:

```
C        1         2         3         4
C 34567890123456789012345678901234567890123456789012345678
C ------------------------------------------------ ... Etc. hasta el campo
I2    E12.0     A6    A6    A6    A6    A6    A6      de BUS10 en las
C ------------_______------_______------_______------   columnas 69-74
C     BASE     BUS1  BUS2  BUS3  BUS4  BUS5  BUS6
C
```

IBROPT (columnas 1-2) es el código del tipo de todas las variables en la declaración (todas las variables nombradas en el registro). Úsese “0” para tensiones de nudo, “-1” para tensiones de rama, “-2” para corrientes de rama, “-3” para potencias de ramas o de interruptores, y “-4” para energías de rama o de interruptores.

BASE (columnas 3-14) es el valor base de la variable que se usará para la tabulación estadística de todas las variables en este registro. Por supuesto, las unidades deberán coincidir con las de todas las variables del registro. Si AINCR es positivo, un blanco o cero para BASE dará valores especiales. Para tensiones (IBROPT 0 o -1), el valor base será el de la primera fuente tipo 14 en el archivo de datos. Para corrientes (IBROPT=-2), potencias (IBROPT=-3) y energías (IBROPT=-4), el valor base será uno. Todo esto para AINCR positivo. Para AINCR negativo, (el usuario requiere un número fijo de compartimientos), el valor en las columnas 3-14 será ignorado, y el ATP efectúa sus propios cálculos como sigue:

Si el valor mínimo es razonable, se usa el valor mínimo de la variable como base. Si este valor es cero o es menor que 1/3 del valor máximo, entonces se usa el valor máximo de la variable como base. El resultado son valores por unidad que no se apartan mucho de 1.0 en todo el rango de la tabla.

BUS1 (columnas 15-20) hasta BUS10 (columnas 69-74) están destinadas a especificar los nombres de nudo que identifican las variables a ser tabuladas estadísticamente. Cada nombre representa 6 caracteres de información alfanumérica. Las columnas 75-80 no son leídas como nombre de nudo. Hay dos casos distintos, dependiendo del valor de IBROPT. Si IBROPT =0, las variables son tensiones de nudo, y estas se nombras simplemente con el nombre del nudo. Los blancos son ignorados en este caso. Por otra parte, si IBROPT es negativo, corresponde a variables de rama. En este caso, los nombres se toman como pares ordenados (BUS1,BUS2), (BUS3,BUS4), etc. Estos pares de nombres identifican las tensiones de rama, corrientes de rama, potencias de rama o interruptor, energías de rama o interruptor. Cualquier par de nombres en blanco será ignorado.

Los grupos de variables se definen por el usuario, quien tiene absoluta libertad para agrupar cualesquiera variables de cualquier tipo que se desee, siempre que no se exceda el límite de 200 variables en cada grupo. Por definición, un grupo consiste de todas las variables que el usuario haya indicado en un registro mas cualquiera que le siga si la precedente tiene la palabra “CONT.” en las columnas 76-80. Cualquier registro que no tenga “CONT.” terminará el grupo y el registro de petición siguiente comienza un nuevo grupo. “CONT.” puede usarse por dos razones: ya sea porque un solo registro no alcanza para todas las variables requeridas, o el usuario necesita mezclar variables de diferente tipo (IBROPT) dentro del grupo. Por simplicidad, se asume que el valor de BASE es el mismo para todo el grupo. Es responsabilidad del usuario que se observe esta restricción.

No hay restricciones en el orden en estas peticiones de tabulación estadística, ni hay límite en su número (excepto para el uso de “CONT.”. El final de peticiones se indica con una “BLANK”. Las tabulaciones se efectúan en el orden en que se leen los registros, y de izquierda a derecha con respecto a cada registro. Para una tabulación agrupada, ésta siempre seguirá a las tabulaciones individuales del grupo, si no se han suprimido por MODTAB=2.

3. Gráficos con el GTPPLOT

El GTPPLOT puede leer los resultados de estas tabulaciones y efectuar gráficos con ellos, además de un cálculo sencillo, el valor de variable con probabilidad de 2% de ser excedida. Este valor se emplea en el diseño estadístico de aislación autoregenerable. El GTPPLOT lo calcula como

$$X_{2\%} = \overline{X} + 2.0537494 \cdot \sigma$$

El comando DICE del GTPPLOT presenta la posibilidad de pasar un nombre de archivo de salida del ATP, con extensión .lis, en el cual se haya incluido peticiones de tabulación estadística como las comentadas.

Una vez se introdujo el nombre del archivo .lis, el GTPPLOT busca las diferentes tablas generadas por el ATP, y propone al usuario efectuar el gráfico con <CR>, pasar a la siguiente tabla (SKIP), proceder con otro archivo .lis (FILE), o retornar al menú principal del GTPPLOT (ABORT). Si se llega al fin del archivo, el GTPPLOT recomienza desde el principio del mismo.

Los gráficos que se obtienen son histogramas de frecuencia de ocurrencia de los valores, encasillados en los compartimientos de acuerdo con la petición de tabulación estadística. Estos gráficos se obtienen en todos los casos, independientemente del valor de la variable NSTATI del archivo GTPPLOT.INI.

Los histogramas pueden tener o no grillas (NOGRID del archivo GTPPLOT.INI controla esto), y el tipo de rayado de las barras del histograma se controla mediante NSHADS del mismo archivo.

3.1. Variable independiente

El eje de la variable independiente puede tener las siguientes unidades, según la variable NSTATI del archivo GTPPLOT.INI:

NSTATI= 0 número de compartimiento
NSTATI= 1 variable en por unidad
NSTATI= 2 variable en magnitudes físicas (V, A, W, J) según el tipo de variable.

Esta variable puede modificarse editando el archivo GTPPLOT.INI, o mediante el comando del GTPPLOT SET NSTATI=1, por ejemplo. No puede cambiarse desde el menu de DICE.

3.2. Gráficos de probabilidad

Cuando NSTATI es diferente de cero (la variable independiente es la magnitud de la variable del ATP, ya sea en por unidad o magnitudes físicas), también se obtiene un gráfico de la probabilidad de que el valor de la variable sea excedido.

Este gráfico puede ser de dos modos: mediante la unión de los puntos por segmentos de recta, o mediante la construcción de un gráfico en escalera, posiblemente más correcto ya que los datos están encasillados. De todas maneras, el usuario tiene la libertad de elegir. Para cambiar del primer modo a gráfico en escalera, se debe sumar 10 a NSTATI.

Para estos gráficos también puede agregarse las grillas, y símbolos en cada punto de la tabla (NOSYMB del archivo GTPPLOT.INI controla esto).

4. Ejemplo

Como ejemplo se adjunta el archivo de datos STATIS.DAT, en el cual se solicita la tabulación estadística de tres tensiones de nudo y una tensión de rama. Lo que sigue es la parte de interés para el caso.

```
:
C MODTAB: 1: se producirán solo tabulaciones simples, individuales,
C         2: se producirá sólo la tabulación agrupada (SUMMARY)
C         3: se producirán ambas tabulaciones.
C
C AINCR : LA TABULACION TENDRA UN INCREMENTO DE AINCR PU. EL VALOR POR
C         DEFECTO ES 0.05 PU.
C
C XMAXMX : MAXIMO VALOR A ENER EN CUENTA PARA EL TABULADO. EL VALOR POR
C          DEFECTO ES 2.0 PU
C
C                        MODTAB  AINCR   XMAXMX
C                        --------________--------
STATISTICS DATA                3    0.05     2.0
C PETICION DE RESULTADOS ESTADISTICOS DE LA EJECUCION
C IBROPT : CODIGO DE TIPO DE VARIABLE A ESTUDIAR
C       0: TENSIONES DE NUDO
C      -1: TENSIONES DE RAMA
C      -2: CORRIENTES DE RAMA
C      -3: POTENCIAS DE RAMA
C      -4: ENERGIAS DE RAMA
C
C  BASE: VALOR BASE PARA LA TABULACION DE VALORES EN PU. SI AINCR >0,
C        BASE TENDRA LOS SIGUIENTES POR DEFECTO:
C        SI IBROPT ES 0 O -1, SE TOMA COMO BASE LA TENSION DE LA
C        PRIMERA FUENTE SENOIDAL.
C        SI IBROPT <0 EL VALOR BASE SE TOMA 1.0.
C        SI AINCR <0 EL CAMPO BASE SE IGNORA.
C
C BUS1
C   .    NOMBRES DE NUDOS PARA LOS CUALES SE DESEA INFORMACION. SI IBROPT=0,
C BUS10  LAS VARIABLES SON TENSIONES DE CADA UNO DE LOS NUDOS.
C BUS11  SI IBROPT <0 LOS NOMBRES SE TOMAN DE A PARES, Y EL BUS11 NO SE LEE
C
C SI NO ALCANZAN LAS COLUMNAS PARA LAS VARIABLES A SOLICITAR, SE AGREGA
C 'CONT.' EN LAS COLUMNAS 76-80 DE CADA LINEA Y SE SIGUE EN LA LINEA DE ABAJO
C  HASTA COMPLETAR UN MAXIMO DE 5 LINEAS EXTRA. EN ESTAS LINEAS IBROPT Y BASE
C  DEBEN ESTAR EN BLANCO.
C
C
C IBROPT EN COLUMNAS 1-2
C                                                      SI HICIERA FALTA---V
C                                                                       CONT.
C  BASE-------BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--BUS5--BUS6--BUS7--BUS8--BUS9--BUS10-BUS11
00 100000.0   FASEA2FASEB2FASEC2
-1 100000.0   FASEA2FASEB2
```

```
FIND
ALL
 1
BLANK
BEGIN NEW DATA CASE
BLANK
```

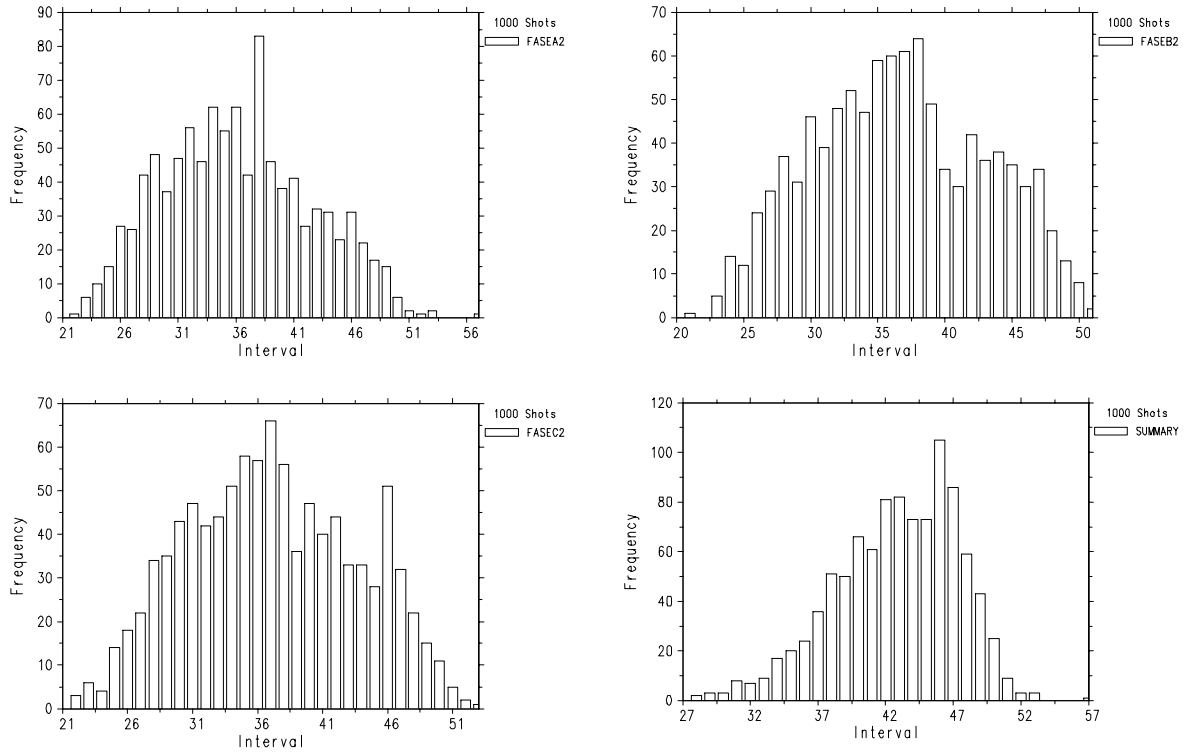
Para la primera petición de tabulación estadística, el GTPPLOT informa lo siguiente:

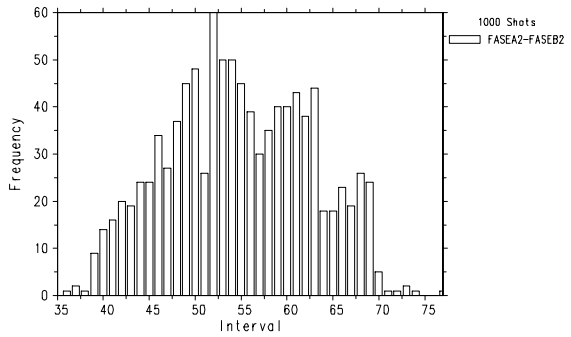
```
1 ) ------------------------------------------------------------------------------
Statistical distribution of peak voltage at node  "FASEA2".   The base voltage

                                 Grouped data     Ungrouped data
                      Mean =     1.78145000E+00     1.78070337E+00 p.u.
                  Variance =     1.02273171E-01     1.02060609E-01 p.u.
        Standard deviation =     3.19801768E-01     3.19469262E-01 p.u.
            2% overvoltage =     2.43681318E+00     2.43824269E+00 p.u.
```

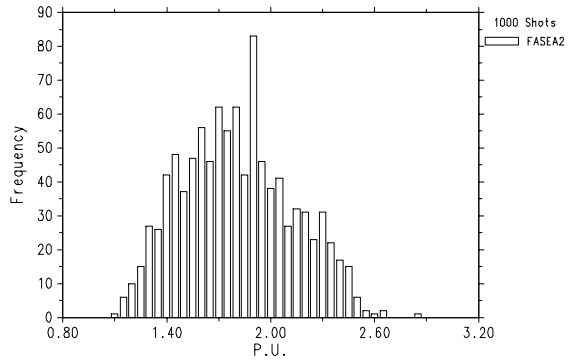
A continuación se muestran los gráficos que pueden obtenerse con los resultados de la corrida del ATP con este caso, empleando el GTPPLOT.

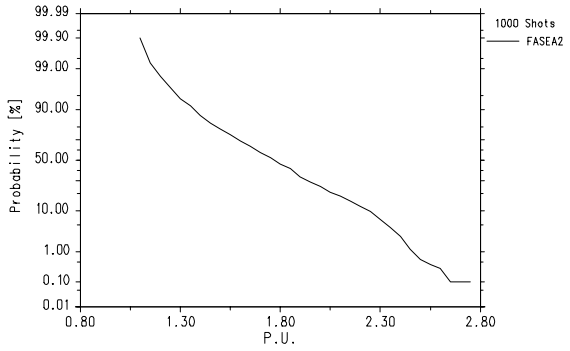
Primero, sólo histogramas, correspondientes a NSTATI=0

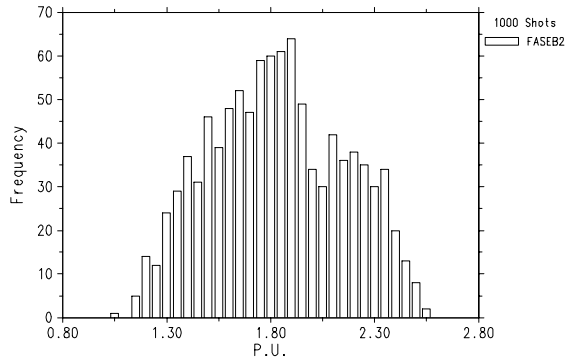


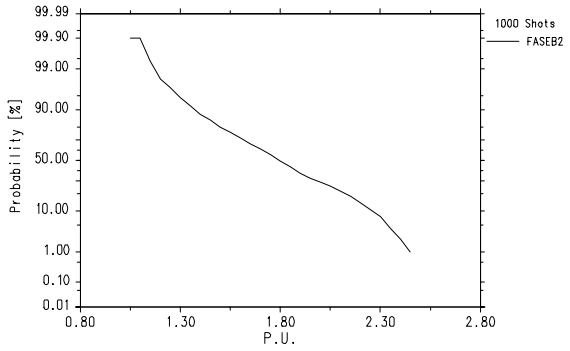


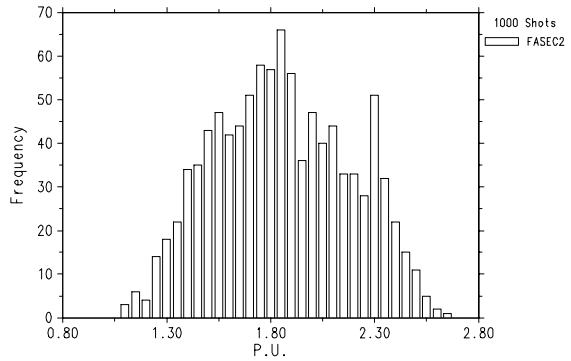
A continuación, tanto histogramas como gráficos de probabilidad, para la variable en por unidad. Los gráficos como curvas.

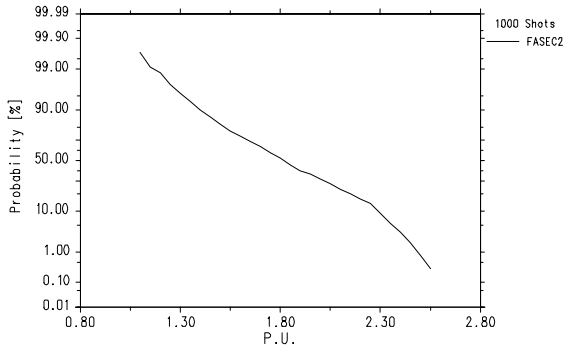


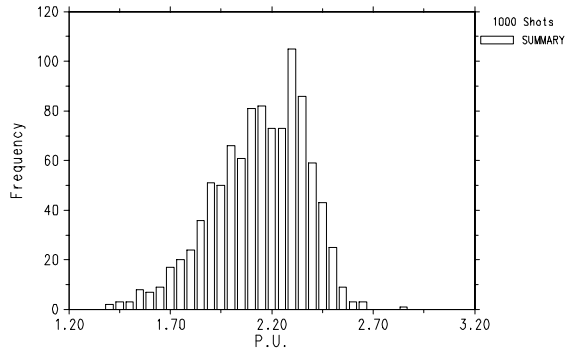


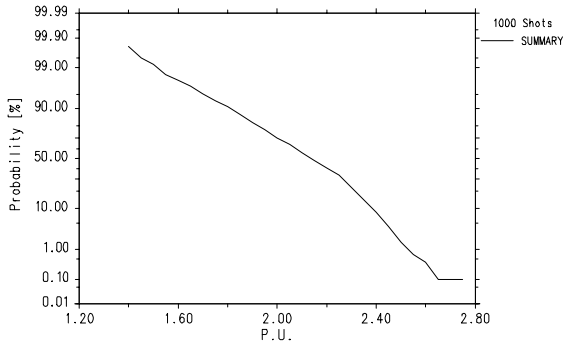


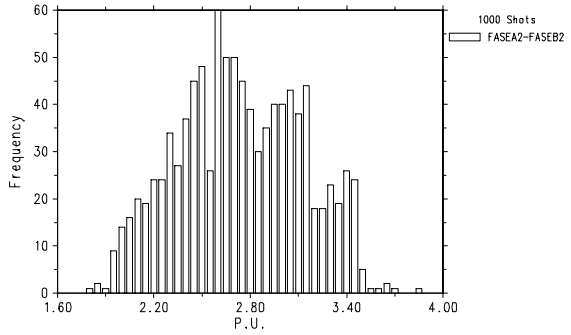


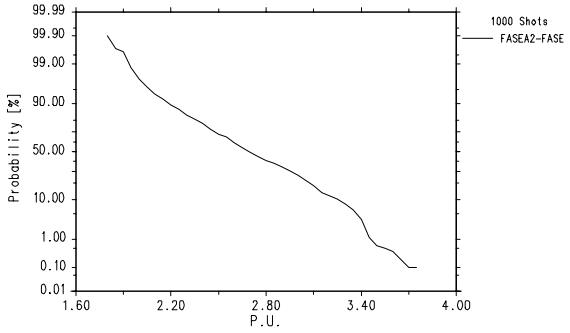




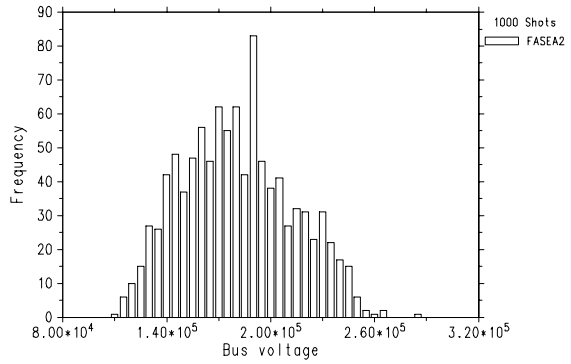


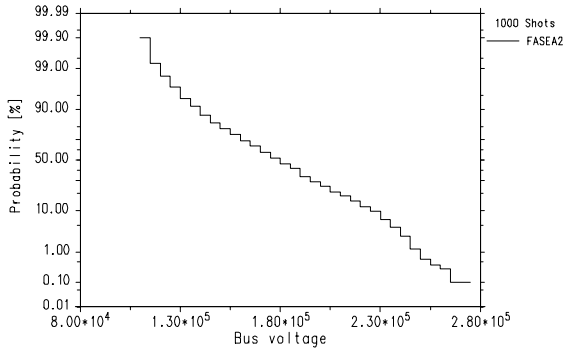


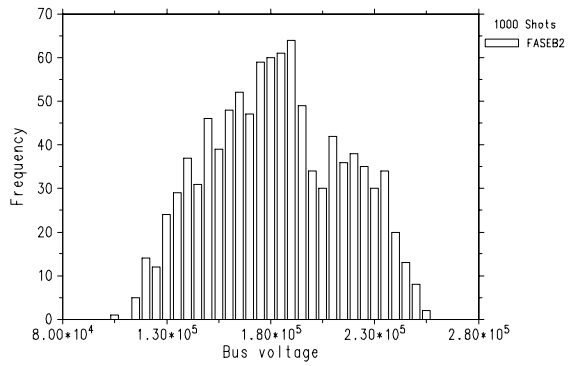


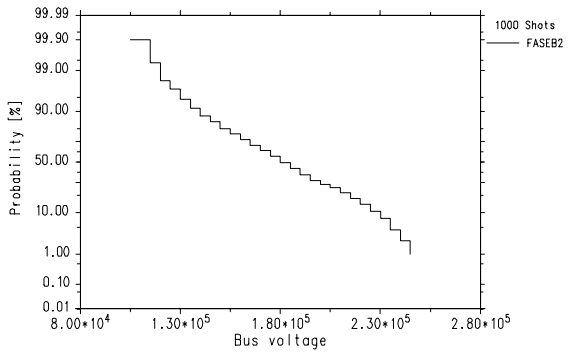


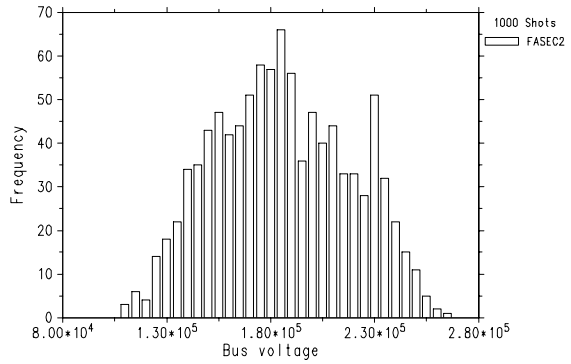
A continuación, los gráficos como escalera.

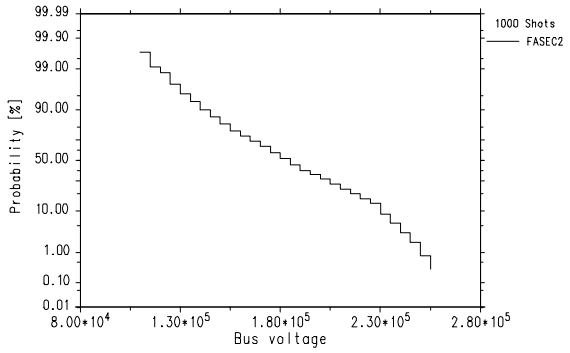


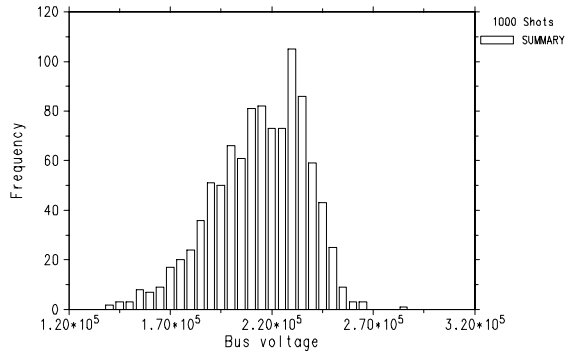


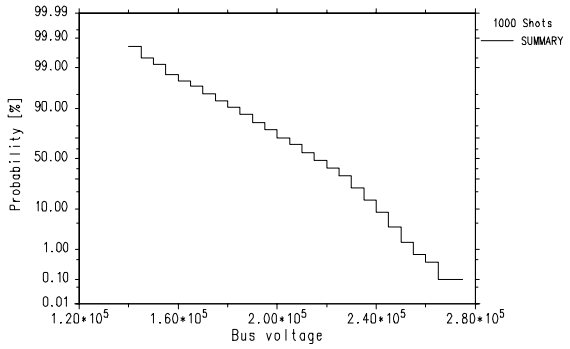


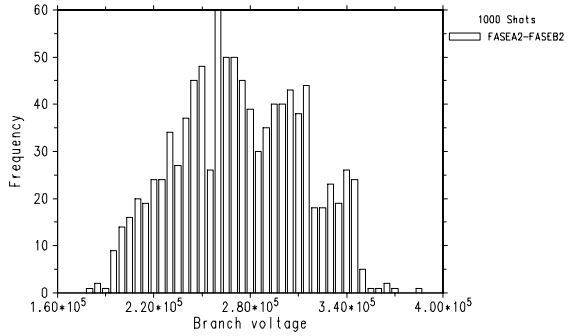


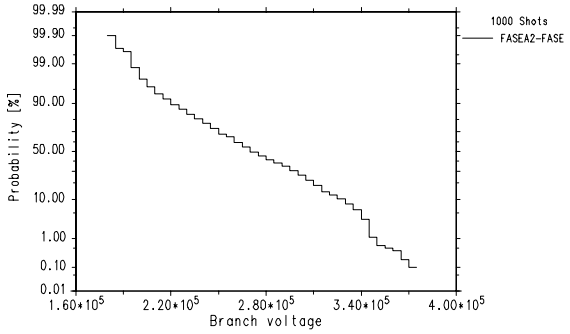

1000 Shots
FASEC2
Frequency
Bus voltage
8.00*10^4
1.30*10^5
1.80*10^5
2.30*10^5
2.80*10^5


1000 Shots
FASEC2
Probability [%]
Bus voltage
8.00*10^4
1.30*10^5
1.80*10^5
2.30*10^5
2.80*10^5


1000 Shots
SUMMARY
Frequency
Bus voltage
1.20*10^5
1.70*10^5
2.20*10^5
2.70*10^5
3.20*10^5


1000 Shots
SUMMARY
Probability [%]
Bus voltage
1.20*10^5
1.60*10^5
2.00*10^5
2.40*10^5
2.80*10^5


1000 Shots
FASEA2-FASEB2
Frequency
Branch voltage
1.60*10^5
2.20*10^5
2.80*10^5
3.40*10^5
4.00*10^5


1000 Shots
FASEA2-FASE
Probability [%]
Branch voltage
1.60*10^5
2.20*10^5
2.80*10^5
3.40*10^5
4.00*10^5